Tema 3 · Permisos NTFS

> **Mòdul:** Administració de sistemes operatius · 2n DAM **Entorn de referència:** Windows Server 2025 i clients Windows 11 **Durada orientativa:** 1-2 sessions

Objectius

- Entendre les ACL i les ACE.
- Conèixer els permisos estàndard i especials.
- Controlar l'herència i calcular el permís efectiu.
- Gestionar permisos des de la consola, amb `icacls` i amb PowerShell.

---

1. Dues capes de seguretat

Capa	Quan s'aplica
Permisos NTFS	Sempre: tant si s'accedeix des del mateix equip com des de la xarxa.
Permisos de compartició	Només quan s'hi accedeix per la xarxa (SMB). Es veuen al tema 4.

Aquest tema tracta la primera capa, la que fa realment la feina. Els volums **ReFS** també fan servir ACL de la mateixa manera.

---

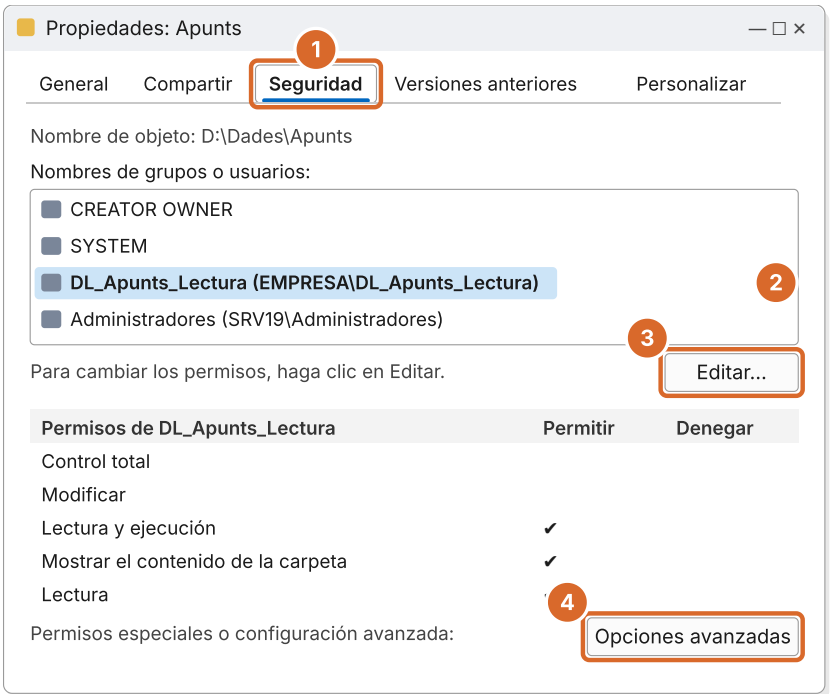
2. ACL i ACE

Cada fitxer i carpeta té una **ACL** (llista de control d'accés). Cada línia de la llista és una **ACE**: *qui*, *quin permís* i si es *permet* o es *denega*.

Qui	Permís	Tipus
DL_Apunts_Lectura	Lectura i execució	Permetre
DL_Apunts_Modificar	Modificar	Permetre
Alumnes_Expulsats	Escriptura	Denegar

Només el **propietari** de l'objecte, o qui tingui el permís *Cambiar permisos*, pot modificar l'ACL.

Pas a pas: la pestanya Seguridad



Recreació: pestanya Seguridad d'una carpeta

Recreació esquemàtica de Windows Server 2025.

1. Botó dret sobre la carpeta › **Propiedades › Seguridad**.
2. Selecciona el grup per veure'n els permisos.
3. **Editar...** per afegir grups o canviar permisos.
4. **Opciones avanzadas** per a l'herència, el propietari i els permisos especials.

---

3. Permisos estàndard

Permís	Què permet
Control total	Tot, inclòs canviar permisos i prendre possessió
Modificar	Llegir, escriure i esborrar, però **no** canviar permisos ni prendre possessió
Lectura i execució	Veure el contingut i executar programes
Mostrar contingut de la carpeta	Com l'anterior, però només per a carpetes
Lectura	Veure fitxers, atributs i permisos
Escriptura	Crear fitxers i carpetes i afegir-hi dades

> **Correcció respecte als apunts antics:** deien que *Modificar* permetia canviar permisos i prendre possessió. És al revés: aquestes dues accions són exclusives de *Control total*.

En els **fitxers** hi ha els mateixos permisos excepte *Mostrar contingut de la carpeta*. Un fitxer agafa per defecte els permisos de la carpeta que el conté.

---

4. Permisos especials

Els permisos estàndard són combinacions de 14 permisos especials. Es veuen a **Opciones avanzadas › (selecciona una entrada) › Editar › Mostrar permisos avanzados**.

Grup	Permisos especials	Lletra a `icacls`
Llegir	Recórrer carpeta / executar fitxer	`X`
	Mostrar carpeta / llegir dades	`RD`
	Llegir atributs · Llegir atributs estesos	`RA` · `REA`
	Permisos de lectura	`RC`
Escriure	Crear fitxers / escriure dades	`WD`
	Crear carpetes / afegir dades	`AD`
	Escriure atributs · Escriure atributs estesos	`WA` · `WEA`
Esborrar	Eliminar subcarpetes i fitxers	`DC`
	Eliminar	`DE`
Controlar	Canviar permisos	`WDAC`
	Prendre possessió	`WO`

El primer nom de cada parella s'aplica a carpetes i el segon a fitxers (per exemple, *Crear fitxers* a una carpeta, *Escriure dades* a un fitxer).

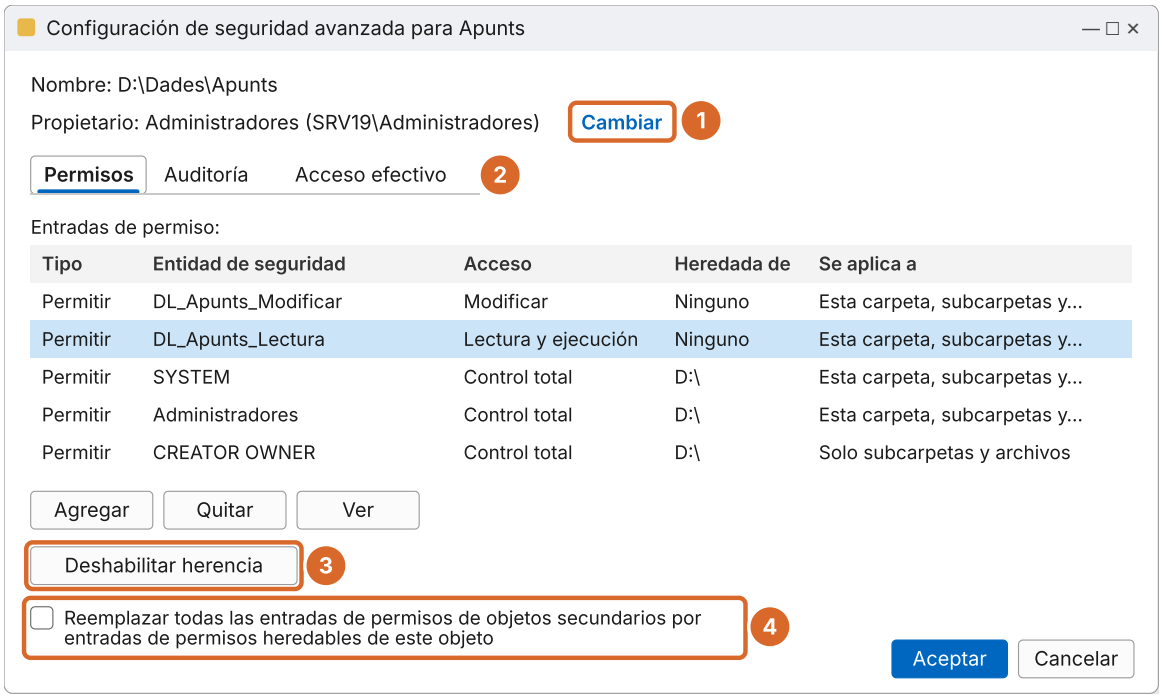
---

5. L'herència

- Per defecte, els permisos d'una carpeta passen a les subcarpetes i fitxers.
- Els permisos heretats surten **en gris**: no es poden editar des del fill.
- **Deshabilitar herencia**: Windows pregunta si vols **convertir** els heretats en explícits o **treure'ls**.
- **Reemplazar todas las entradas de permisos de objetos secundarios…** des del pare força l'herència a tots els fills, encara que l'hagin bloquejada.
- Cada ACE es pot limitar amb **Se aplica a**: «només aquesta carpeta», «només subcarpetes i fitxers», etc.

> Recomanació: converteix en explícits i després treu el que sobra. Si els treus directament, la carpeta pot quedar sense cap permís.

Pas a pas: configuració de seguretat avançada



Recreació: configuració de seguretat avançada

Recreació esquemàtica de Windows Server 2025.

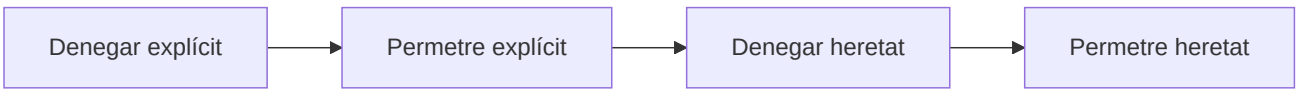
1. **Propietario › Cambiar**: canviar el propietari.
2. **Acceso efectivo**: comprovar el permís real d'un usuari.
3. **Deshabilitar herencia**: trencar l'herència.
4. **Reemplazar...**: forçar l'herència als fills.

---

6. Les regles dels permisos NTFS

1. **El que no es permet explícitament, es denega.** Si cap ACE et dona accés, no hi tens accés.
2. **Els permisos se sumen.** Si un grup et dona Lectura i un altre Escriptura, tens les dues coses.
3. **Denegar guanya** sobre un permetre del mateix nivell. Fes-lo servir poc: complica molt trobar errors.
4. **L'explícit guanya a l'heretat.** Un permetre posat directament al fitxer preval sobre un denegar heretat del pare.

Ordre d'avaluació real:



> **Matís que faltava als apunts antics:** «denegar sempre guanya» només és cert al mateix nivell.

Permisos de fitxer i de carpeta: si tens permís sobre un fitxer però no sobre la carpeta que el conté, encara pots obrir-lo escrivint-ne la ruta completa. Això passa perquè, per defecte, tots els usuaris tenen el dret *Omitir comprobación de recorrido* (*Bypass traverse checking*).

---

7. Exemple: calculem el permís efectiu

Usuari1 és membre de **Grup A** (Lectura a la carpeta) i **Grup B** (Escriptura a la carpeta). A més, Grup A té **denegada l'escriptura** directament al Fitxer2.

Objecte	Grup A	Grup B	Resultat
Fitxer1	Lectura (heretada)	Escriptura (heretada)	**Lectura + Escriptura**
Fitxer2	Lectura, escriptura denegada (explícita)	Escriptura (heretada)	**Només lectura**

A Fitxer2 la denegació és explícita i l'escriptura de Grup B és heretada: guanya la denegació. Per comprovar-ho: *Propiedades › Seguridad › Opciones avanzadas › Acceso efectivo*.

---

8. El propietari

- Qui crea un fitxer o carpeta en passa a ser el **propietari**. El propietari sempre pot canviar-ne els permisos.
- Els administradors (o qui tingui el permís *Tomar posesión*) poden fer-se propietaris d'un objecte.
- Des de Windows Vista, un administrador **pot assignar el propietari directament a un altre usuari**.

> **Correcció:** els apunts antics deien que la propietat no es podia transferir. Avui es fa des d'*Opciones avanzadas › Propietario › Cambiar*, o amb `icacls /setowner`.

```
:: Fer-se propietari (administrador) d'una carpeta i tot el que conté
takeown /F D:\Dades\Apunts /R /A
:: Assignar el propietari a un altre usuari
icacls D:\Dades\Apunts /setowner EMPRESA\pepito /T
```

---

9. Atributs: no són permisos

Atributs	Permisos
Afecten l'objecte per igual per a tothom	Depenen de qui accedeix
Només lectura, ocult, arxiu, comprimit, xifrat (EFS), indexat	Control total, Modificar, Lectura...

Per protegir un disc sencer avui es fa servir **BitLocker**. EFS xifra fitxers concrets d'un usuari.

```
attrib +R +H D:\Dades\secret.txt     :: només lectura i ocult
compact /C D:\Dades\Arxiu            :: comprimir
cipher /E D:\Dades\Privat            :: xifrar amb EFS
manage-bde -status                   :: estat de BitLocker
```

---

10. Permisos des de la línia d'ordres

icacls

```
:: Veure els permisos
icacls D:\Dades\Apunts

:: Donar Modificar, heretable per carpetes (CI) i fitxers (OI)
icacls D:\Dades\Apunts /grant "EMPRESA\DL_Apunts_Modificar:(OI)(CI)M"

:: Donar Lectura i execució
icacls D:\Dades\Apunts /grant "EMPRESA\DL_Apunts_Lectura:(OI)(CI)RX"

:: Denegar l'escriptura
icacls D:\Dades\Apunts\examen.docx /deny "EMPRESA\G_DAM2:W"

:: Desactivar l'herència copiant els permisos (d) o treient-los (r)
icacls D:\Dades\Apunts /inheritance:d

:: Treure totes les entrades d'un grup
icacls D:\Dades\Apunts /remove "EMPRESA\G_DAM2"

:: Desar i restaurar les ACL d'un arbre
icacls D:\Dades /save C:\acl_dades.txt /T
icacls D:\ /restore C:\acl_dades.txt
```

Lletres: `F` control total, `M` modificar, `RX` lectura i execució, `R` lectura, `W` escriptura. Herència: `(OI)` fitxers, `(CI)` carpetes, `(IO)` només als fills.

PowerShell

```
# Veure l'ACL
Get-Acl D:\Dades\Apunts | Format-List

# Afegir una ACE
$acl  = Get-Acl D:\Dades\Apunts
$rule = New-Object System.Security.AccessControl.FileSystemAccessRule(
          "EMPRESA\DL_Apunts_Lectura", "ReadAndExecute",
          "ContainerInherit,ObjectInherit", "None", "Allow")
$acl.AddAccessRule($rule)
Set-Acl D:\Dades\Apunts $acl

# Copiar l'ACL d'una carpeta a una altra
Get-Acl D:\Dades\Apunts | Set-Acl D:\Dades\Apunts2
```

---

11. Pràctica guiada

1. Crea `D:\Dades\Apunts` amb dues subcarpetes: `Teoria` i `Examens`.
2. `DL_Apunts_Modificar` (amb `G_Professors` a dins) ha de tenir Modificar a tot.
3. `DL_Apunts_Lectura` (amb `G_DAM2`) ha de poder llegir `Teoria` però **no** veure `Examens`.
4. Fes-ho una vegada per la consola i una altra amb `icacls`.
5. Comprova amb **Acceso efectivo** el permís de `pepito` i d'un alumne a cada carpeta.
6. Desa les ACL amb `icacls /save`.

---

12. Comprova-ho

1. Quina diferència hi ha entre Modificar i Control total?
2. Un usuari té Lectura per un grup i Escriptura per un altre. Quin permís té?
3. Un permís denegat heretat i un de permès explícit: quin guanya?
4. És el mateix l'atribut «Només lectura» que el permís de Lectura?

▼ Respostes

1. Control total afegeix canviar permisos i prendre possessió.
2. Lectura + Escriptura, perquè els permisos se sumen.
3. El permès explícit.
4. No: l'atribut afecta tothom per igual; el permís depèn de l'usuari o grup.

Fonts

- icacls – Microsoft Learn
- How permissions are evaluated – Microsoft Learn